

3ème-PC : La masse volumique

TP 4 : La masse volumique

Objectif Comprendre ce qu'est la masse volumique d'un objet et savoir la calculer. Faire des mesures de masses et de volumes.

Capacités D1– Utiliser le calcul : pratiquer le calcul numérique et le calcul littéral. – Manipuler les unités : exprimer des résultats avec une unité adéquate. D4 – Proposer un protocole expérimental. – Suivre un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité. – Interpréter, tirer des conclusions des résultats expérimentaux.

Contexte et objectif du TP

Quelle est la relation entre la masse d'un corps et le volume qu'il occupe ?

Partie 1 : Qu'est-ce que la masse volumique ?

Les deux statues antiques ci-contre ont la même forme et occupent le même espace, mais elles ne sont pas constituées du même matériau : l'une est en marbre et l'autre en bronze.



1. Quel est le point commun entre ces deux statues ?

❑ La masse ❑ La couleur ❑ Le volume ❑ La température

2. Quelle grandeur physique permettrait de les distinguer ?

❑ La masse ❑ La couleur ❑ Le volume ❑ La température

3. Ces deux statues ne sont pas constituées de matériaux identiques : pour un même volume V, ces deux matériaux n'ont pas la même masse m. Pour différencier ces matériaux, on utilise une grandeur qui s'appelle **la « masse volumique ». La masse volumique d'un corps solide, liquide ou gazeux correspond à la masse de ce corps par unité de volume. On la note avec la lettre grecque ρ (on la lit « rhô »).**

La masse volumique du bronze (alliage de cuivre et d'étain) est comprise entre 8400 kg/m^3 et 9200 kg/m^3 (kilogramme par mètre-cube) selon l'alliage réalisé. La masse volumique du marbre varie généralement entre 2600 kg/m^3 et 2800 kg/m^3.

- Quelle est la bonne formule à utiliser pour calculer la masse volumique ?

  ❑ $\rho = m \times V$ ❑ $\rho = m + V$ ❑ $\rho = \frac{m}{V}$ ❑ $\rho = \frac{V}{m}$

- Quel est la statue la plus lourde ? Pourquoi ? ……

  ……

  ……

Partie 2 : Déterminons expérimentalement la masse volumique de l'eau

1. Quel est l'élément de verrerie le plus précis parmi le matériel proposé pour mesurer des volumes : bécher, erlenmeyer, éprouvette graduée ?

……

……

2. A l'aide du matériel disponible, proposer une méthode pour mesurer avec précision la masse volumique de l'eau. Donner la liste du matériel et indiquer les étapes du protocole.

……

……

……

……

……

……

3. Réaliser l'expérience proposée, noter les mesures réalisées et déterminer la valeur de la masse volumique de l'eau.

Consigner les résultats dans un tableau qui regroupera les mesures de la classe :

Groupe	1	2	3	4	5	6	7	8
ρ (en g/mL)								

Pourquoi constate-t-on des différences entre les valeurs obtenues par les différents groupes ?

……

……

……

Calculer la valeur moyenne de la masse volumique de l'eau :

……

……

4. La masse volumique de l'eau est de 1,0 kg/L dans nos conditions de pression et de température (c'est la valeur de référence). Que pensez-vous de vos mesures ? La valeur expérimentale est-elle compatible avec cette valeur de référence ?

……

……

……

……

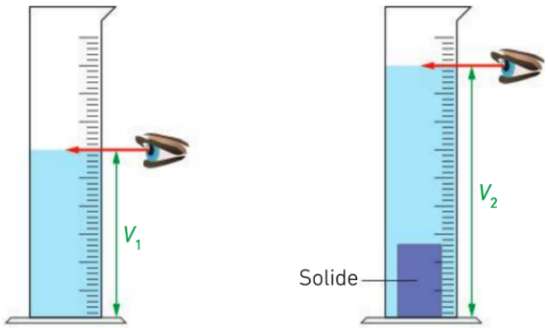
……

Partie 3 : Déterminons expérimentalement la masse volumique de l'acier

Document : *Mesure du volume d'un solide par déplacement d'eau*

Pour faire une mesure préciser d'un volume, il faut placer l'œil face au ménisque (surface séparant l'eau et l'air).

- On mesure précisément le volume V_1 occupé par l'eau dans l'éprouvette.
- Ensuite, on mesure précisément le volume V_2 occupé par l'eau et l'objet immergé dans l'éprouvette.
- On en déduit le volume du solide : $V_{solide} = V_2 - V_1$



1. A l'aide du matériel disponible, proposer une méthode pour mesurer avec précision la masse volumique de l'acier. Donner la liste du matériel et indiquer les étapes du protocole.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

5. Réaliser l'expérience proposée, noter les mesures réalisées et déterminer la valeur de la masse volumique de l'acier

Consigner les résultats dans un tableau qui regroupera les mesures de la classe :

Groupe	1	2	3	4	5	6	7	8
ρ (en g/mL)								

Calculer la valeur moyenne de la masse volumique de l'eau :

……

……

6. La masse volumique de l'acier utilisé est de 7,85 kg/L (valeur de référence). Que pensez-vous de vos mesures ? La valeur expérimentale est-elle compatible avec cette valeur de référence ?

……

……

……

ELEMENTS DE REPONSE

Partie 1 :

Les deux statues antiques ci-contre ont la même forme et occupent le même espace, mais elles ne sont pas constituées du même matériau : l'une est en marbre et l'autre en bronze.

1. Le point commun entre ces deux statues est qu'elles ont le même volume.
2. La masse est la grandeur physique permettant de les distinguer.
3. La bonne formule à utiliser pour calculer la masse volumique est : $\rho = \frac{m}{V}$ car l'unité de la masse volumique est bien le kg/m^3.
4. La statue la plus lourde est celle en bronze car, à volume égal, la masse du bronze est plus grande.

Partie 2 : mesure de la masse volumique de l'eau

Protocole :

- On pose un bécher sur la balance que l'on tare.
- On le remplit d'eau et on mesure la masse correspondante.
- On verse l'eau dans une éprouvette et on mesure le volume occupé.
- On refait plusieurs fois la mesure avec d'autres volumes d'eau.
- On calcule le rapport $\frac{m}{V}$ pour chaque objet et on fait la moyenne des valeurs obtenues pour avoir plus de précision : on obtient ainsi la masse volumique de l'eau.

Mesures :

m (g)	102	34	148	50
V (mL)	100	35	150	50
$\frac{m}{V}$ (g/mL)	1,02	0,97	0,99	1,00

Résultat : La moyenne des rapports est égale à : moyenne = $\frac{1,02+0,97+0,99+1,00}{4} = 0,995$ g/mL (soit 1,0 g/mL si on arrondit et qu'on ne garde que 2 chiffres significatifs)

Validation : La masse volumique de l'eau est de 1,0 kg/L soit de 1,0 g/mL : cette valeur de référence est proche de la valeur expérimentale trouvée : elles sont compatibles.

Partie 3 : mesure de la masse volumique de l'acier

Protocole :

- On va mesurer le volume de l'objet dont on connait la masse (ce sont des masses marquées) par la méthode du déplacement d'eau.

- On refait plusieurs fois la mesure avec d'autres objets en acier.
- On calcule le rapport $\frac{m}{V}$ pour chaque objet et on fait la moyenne des valeurs obtenues pour avoir plus de précision : on obtient ainsi la masse volumique.

Mesures :

m (g)	300	200	150	100
V (mL)	38	25	19	13
$\frac{m}{V}$ (g/mL)	7,9	8,0	7,9	7,7

Résultat : La moyenne des rapports est égale à : moyenne = $\frac{7,9+8,0+7,9+7,7}{4} = 7,87$ g/mL (soit 7,9 g/mL si on arrondit et qu'on ne garde que 2 chiffres significatifs)

Validation : La masse volumique de l'acier utilisée est de 7,85 kg/L soit 7,85 g/mL : cette valeur de référence est proche de la valeur expérimentale trouvée : les valeurs sont compatibles.